守望者本机网络助手

Local Network Manager

守望者零信任配套使用说明书

适用系统：Windows 10 / Windows 11

文档版本：V1.0

目录

第一章：让守望者零信任的业务访问配置更简单 5

1.1 工具简介 5

1.2 核心功能 5

1.3 典型使用场景 5

第二章：使用前的准备工作 5

2.1 系统要求 5

2.2 认识几个常用概念 6

2.3 使用前的网络检查 6

第三章：标准域名接入 6

3.1 典型场景 6

3.2 操作步骤 6

3.3 验证域名绑定 7

3.4 Cookie、SSO 与 HTTPS 7

第四章：多业务并行与辅助 IP 7

4.1 辅助 IP 的使用场景 7

4.2 添加辅助 IP 8

4.3 将辅助 IP 用于域名绑定 8

4.4 关于 /32 前缀 8

第五章：团队共享访问与局域网访问 8
5.1 认识 0.0.0.0 8
5.2 让同事访问本机业务 8
5.3 安全建议 9
第六章：业务结束后的清理 9
6.1 取消域名绑定 9
6.2 删除辅助 IP 9
6.3 建议的清理顺序 10
6.4 hosts 文件备份与异常恢复 10
第七章：使用中的常见问题 10
7.1 必须先添加 IP，再绑定域名吗？ 10
7.2 添加辅助 IP 后，如何让业务正常访问？ 10
7.3 绑定域名后，如何实现不带端口访问？ 10
7.4 绑定域名后，Cookie 和 SSO 如何排查？ 11
7.5 如何确认辅助 IP 在重启后仍然生效？ 11
7.6 取消域名绑定后，零信任隧道会断开吗？ 11
7.7 为什么工具要求管理员权限？ 11
7.8 为什么提示 hosts 中已经存在记录？ 11
7.9 为什么 DNS 缓存刷新出现警告？ 11
7.10 为什么添加或删除 IP 失败？ 11

7.11 为什么 hosts 写入失败？ 11

第八章：配置文件与操作记录 12

8.1 文件保存位置 12

8.2 如何判断操作是否成功？ 12

8.3 隐私与日志管理 12

第九章：安全建议与使用原则 12

9.1 遵循最小权限原则 12

9.2 修改前确认，修改后验证 12

9.3 谨慎配置局域网共享 13

9.4 保护配置和备份文件 13

9.5 发生异常时保留记录 13

9.6 工具的定位 13

第一章：让守望者零信任的业务访问配置更简单

1.1 工具简介

守望者本机网络助手（Local Network Manager）是守望者零信任的配套辅助工具，主要用于协助用户完成 Windows 本机的域名解析与辅助 IPv4 地址管理。

在使用守望者零信任访问企业内网业务时，不同业务可能存在固定域名访问、多业务地址配置等需求。通过本工具，用户可以更方便地管理本地域名绑定和辅助 IP，为相关业务提供所需的本机网络配置。

1.2 核心功能

- 域名绑定与解绑：管理本机域名与 IPv4 地址之间的映射，方便按业务要求使用指定域名访问。
- 辅助 IP 管理：为指定网卡添加或删除辅助 IPv4 地址，满足部分业务的独立地址配置需求。
- 配置状态查看：统一查看工具管理的域名绑定、辅助 IP 和网卡信息。
- 操作记录：记录相关配置操作，便于用户查看和排查问题。
- 配置保护：修改 hosts 文件前尝试创建备份，并对工具管理的域名记录进行识别和检查。

1.3 典型使用场景

- 固定域名访问：为需要使用指定域名访问的业务配置本地域名映射。
- 多业务地址管理：为需要独立本机 IPv4 地址的业务添加辅助 IP。
- 本机网络配置维护：集中查看和管理相关域名及辅助 IP，减少手动修改系统配置的工作量。

实际使用时，请根据守望者零信任的连接状态、目标业务的访问方式及网络环境完成相应配置。完成配置后，可通过工具状态和实际业务访问结果进行验证。

第二章：使用前的准备工作

2.1 系统要求

本工具面向 Windows 10 / Windows 11。使用前建议确认以下事项：

- 当前系统可以正常运行 Windows PowerShell。
- 电脑已安装并运行所需的守望者零信任终端及相关业务服务。
- 已了解目标业务的域名、目标 IPv4 地址和所需端口。
- 如需添加辅助 IP，已确认目标网卡及拟使用的地址。
- 当前 Windows 账户具备相应的管理员权限。

修改 Windows hosts 文件和网卡 IP 地址需要管理员权限。程序会在需要时提示以管理员身份重新启动。

2.2 认识几个常用概念

hosts 文件： Windows 本机用于保存手动指定域名与 IP 映射的系统文件。通过本工具添加的绑定，会影响本机对相应域名的解析。

目标 IPv4： 域名绑定时填写的目标地址，可以是 127.0.0.1、本机网卡已有的 IPv4 地址，或经确认适合当前网络并准备添加到本机的辅助 IP。

辅助 IP： 添加到指定网卡上的额外 IPv4 地址，为需要独立地址的业务提供网络配置基础。

前缀长度： 用于描述 IPv4 地址对应的网络前缀。例如 /32 表示单个 IPv4 地址的主机前缀。本工具默认使用 /32；如业务网络有明确要求，可按实际规划设置。

2.3 使用前的网络检查

开始配置前，建议确认目标 IP 未被其他设备或服务占用，所选网卡符合业务用途，地址与本机现有网络、VPN 或虚拟网络没有冲突。同时，确认业务服务已启动，并了解其监听地址、端口及 HTTPS 证书配置。

第三章：标准域名接入

3.1 典型场景

假设本机有一个 Web 服务，监听地址为 127.0.0.1，端口为 8888。直接访问时，可使用：

```
http://127.0.0.1:8888
```

如果业务要求使用指定域名，可以在本机建立域名映射，例如：

```
oa.corp.local → 127.0.0.1
```

完成绑定后，本机访问 oa.corp.local 时，系统会根据本机解析配置将域名解析到 127.0.0.1。若服务仍监听 8888 端口，访问地址通常为：

```
http://oa.corp.local:8888
```

如果希望通过不带端口的 HTTP 地址访问，需要业务服务或反向代理在默认端口 80 上正确监听，并将请求交给相应业务处理。HTTPS 默认使用端口 443，也需要相应的服务监听和证书配置。

3.2 操作步骤

1. **进入域名绑定页面**： 启动守望者本机网络助手，在左侧导航栏选择“域名绑定”。
2. **填写域名**： 例如 oa.corp.local。只填写域名，不添加 http://、https://、端口号或路径。

3. **选择目标 IPv4**： 本机服务可使用 127.0.0.1；也可选择本机网卡已有的 IPv4 地址。
4. **按需添加辅助 IP**： 如果目标地址尚未配置在本机上，程序会提示是否先将其添加到所选网卡。请确认地址用途、网卡和前缀长度。
5. **确认绑定**： 点击“绑定域名”。程序会检查输入内容、尝试写入 hosts 文件，并尝试刷新 Windows DNS 客户端缓存。

   如果 DNS 缓存刷新出现警告，请结合界面提示检查系统状态，并继续验证域名解析是否符合预期。

3.3 验证域名绑定

6. 在工具的域名绑定列表中确认域名和目标 IP。
7. 在 Windows 终端或命令提示符中执行 `ping oa.corp.local`，查看解析到的地址。
8. 使用业务实际要求的协议、域名和端口进行访问。
9. 如果解析正确但业务无法访问，继续检查服务状态、监听端口、代理配置、HTTPS 证书和应用域名设置。

提示：ping 失败可能与目标主机不响应 ICMP 有关，可结合解析结果及实际业务访问情况综合判断。

3.4 Cookie、SSO 与 HTTPS

部分 Web 应用依赖固定域名处理 Cookie、登录状态或 SSO 回调。使用指定业务域名，有助于满足这类应用的域名要求。若出现登录循环、Cookie 丢失、SSO 回调错误或证书警告，可进一步核对应用的 Cookie 属性、回调白名单、证书域名及代理配置。

第四章：多业务并行与辅助 IP

4.1 辅助 IP 的使用场景

当多个本地业务需要独立的 IP 地址，或者希望不同业务使用相同端口时，辅助 IP 可以提供灵活的网络配置方式。在服务配置支持的情况下，不同 IP 地址可以分别使用相同端口。

示例（仅用于说明原理）：

- OA 业务：10.10.1.1，端口 80
- ERP 业务：10.10.1.2，端口 80

地址应适合当前网络并确认未被占用；业务程序需要能够监听对应 IP 和端口。如需按域名区分业务，可结合适当配置的反向代理。

4.2 添加辅助 IP

10. 进入辅助 IP 页面，在左侧导航栏选择“辅助 IP”。
11. 选择目标网卡，并核对网卡名称、状态及实际用途。
12. 填写准备添加的 IPv4 地址，例如 192.168.2.250。
13. 设置前缀长度。本工具默认使用 /32；如有明确的网络规划要求，可按实际情况设置。
14. 点击“添加辅助 IP”。程序会尝试添加地址、检查 Windows 返回的配置状态，并记录地址、网卡、前缀长度和创建时间。

如果操作失败，请根据界面提示检查管理员权限、地址占用情况、网卡状态及 Windows 网络配置。

4.3 将辅助 IP 用于域名绑定

假设已将 192.168.2.250/32 添加到本机网卡，且业务服务实际监听该地址的 80 端口，可在域名绑定页面配置：

```
oa.corp.local → 192.168.2.250
```

如果使用 HTTPS，还需确认服务在相应地址和端口上正确监听，并配置与域名匹配的证书。

三项配置各有分工：辅助 IP 管理负责将地址配置到网卡；域名绑定负责设置本机域名与 IP 的映射；业务服务或反向代理负责接收请求并提供业务内容。

4.4 关于 /32 前缀

/32 通常适用于单个地址的主机前缀，可减少新增较大直连网段带来的部分路由影响。实际连通性仍与地址规划、现有 VPN 路由、系统策略和业务监听配置有关。添加地址后如出现异常，建议先检查新增地址及前缀，再根据确认后的原因进行调整。

第五章：团队共享访问与局域网访问

5.1 认识 0.0.0.0

在许多服务程序中，0.0.0.0 作为 IPv4 监听地址时，通常表示服务在其支持的本机 IPv4 接口上接受连接。它主要用于服务监听配置，并不是供同事直接访问的目标地址。

本工具的辅助 IP 和域名绑定功能面向具体 IPv4 地址，因此团队访问场景应使用服务电脑实际可用的局域网 IPv4 地址。

5.2 让同事访问本机业务

如果需要让同一局域网内的同事访问运行在你电脑上的业务，建议依次确认：

15. 业务服务已配置为接受所需的局域网连接。
16. 已确认服务电脑当前可用的局域网 IPv4 地址。
17. 业务服务监听正确的 IP 地址和端口。
18. Windows 防火墙及相关安全策略允许所需连接。
19. 网络环境允许设备之间互访，且守望者零信任及企业策略支持该访问方式。

例如，若服务电脑的局域网 IPv4 为 192.168.2.20，业务监听端口为 8080，在服务和网络配置均允许的情况下，同事可尝试访问：

```
http://192.168.2.20:8080
```

示例地址仅用于说明原理，实际访问地址以服务电脑的真实网络配置为准。

5.3 安全建议

让服务接受局域网连接会扩大可访问范围。请根据业务授权范围配置服务监听地址和防火墙规则，在公共 Wi-Fi、访客网络或其他不可信网络中尤其要注意访问范围。若仅供本机使用，可优先考虑将服务限制在环回地址或所需的指定接口上。

第六章：业务结束后的清理

6.1 取消域名绑定

20. 进入域名绑定页面。
21. 在列表中选择需要取消的域名。
22. 点击“取消选中域名绑定”。
23. 阅读确认提示并确认操作。

程序会尝试移除相应的工具管理记录，并刷新 DNS 客户端缓存。工具通过专属标记识别自身管理的 hosts 条目；如果记录与文件内容不一致，会进行保护性检查，以降低误删其他配置的风险。

取消域名绑定后，相关域名映射会从本机工具管理范围内移除。零信任隧道的连接状态应通过守望者零信任终端自身的功能进行管理。

6.2 删除辅助 IP

24. 进入辅助 IP 页面。
25. 选择需要删除的地址。
26. 点击“删除选中 IP”。

27. 确认删除操作。

删除前，程序会检查该 IP 是否仍被本工具管理的域名绑定使用。如果存在关联绑定，建议先解除相关绑定，再进行删除。程序也会检查地址是否存在以及记录中的网卡归属。

6.3 建议的清理顺序

28. 确认相关业务已不再依赖目标地址。
29. 取消相关域名绑定。
30. 确认没有其他业务需要保留该辅助 IP。
31. 删除辅助 IP。
32. 刷新工具状态并检查管理列表。

6.4 hosts 文件备份与异常恢复

修改 hosts 文件前，程序会尝试在文件所在目录创建带时间标记的备份文件。若发生异常，可先暂停后续修改，查看界面提示和操作记录，再检查 hosts 当前内容及备份文件。

需要恢复时，建议先备份当前文件，再使用确认可用的备份恢复，并重新验证域名解析。备份机制可为故障恢复提供帮助；如遇文件写入或恢复异常，应仔细核对文件内容。

第七章：使用中的常见问题

7.1 必须先添加 IP，再绑定域名吗？

不一定。如果目标地址是 127.0.0.1 或本机已经配置的 IPv4 地址，可以直接绑定。如果目标地址尚未配置在本机上，程序会提示是否先将其添加到所选网卡。请先确认地址用途、网卡选择和前缀设置。

7.2 添加辅助 IP 后，如何让业务正常访问？

添加 IP 为业务提供网络地址配置基础。请同时确认业务服务已在正确的 IP 和端口上监听，并检查防火墙、路由、应用及安全策略。

7.3 绑定域名后，如何实现不带端口访问？

hosts 记录负责域名解析。若要通过不带端口的 HTTP 或 HTTPS 地址访问，需要业务服务或反向代理监听默认端口 80 或 443，并正确处理请求。

7.4 绑定域名后，Cookie 和 SSO 如何排查？

指定域名有助于满足部分应用的域名要求。若出现登录循环或认证失败，可进一步检查 Cookie 属性、SSO 回调配置、HTTPS 证书和服务端日志。

7.5 如何确认辅助 IP 在重启后仍然生效？

工具会优先尝试将辅助 IP 写入 Windows 持久配置，并在需要时采用当前活动配置作为备用方式。建议重启后打开工具并点击“刷新状态”，检查地址是否仍显示在对应网卡下。

7.6 取消域名绑定后，零信任隧道会断开吗？

域名解绑用于处理本机 hosts 映射。隧道连接状态通过守望者零信任终端自身的功能或相应管理策略控制。

7.7 为什么工具要求管理员权限？

修改系统 hosts 文件和网卡 IP 地址通常需要管理员权限。程序会在需要时提示以管理员身份重新启动。

7.8 为什么提示 hosts 中已经存在记录？

如果目标域名已有记录，且该记录并非本工具创建并管理，程序会避免直接接管，以保护现有配置。请先核对该记录的用途，再决定后续处理方式。

7.9 为什么 DNS 缓存刷新出现警告？

程序修改 hosts 后会尝试刷新 Windows DNS 客户端缓存。若刷新出现警告，可结合提示检查权限和系统状态，并重新验证域名解析结果。

7.10 为什么添加或删除 IP 失败？

常见原因包括权限不足、网卡状态变化、地址已配置、地址冲突或 Windows 网络配置接口拒绝操作。建议先刷新状态，核对地址与网卡信息，再根据提示处理。

7.11 为什么 hosts 写入失败？

可能与权限、文件属性、安全软件或系统文件访问状态有关。程序会尝试备份文件并对部分写入失败进行重试。若仍然失败，请检查备份文件和 hosts 当前内容，避免反复操作造成更难排查的状态。

第八章：配置文件与操作记录

8.1 文件保存位置

当前代码将工具配置和操作日志保存在当前 Windows 用户的本地应用数据目录：

```
%LOCALAPPDATA%\\LocalNetworkManager\\
```

主要文件包括：

- `config.json`：保存本工具管理的域名绑定、辅助 IP 和界面主题等配置。
- `operations.log`：记录本工具执行的相关操作。

如需备份配置，建议先关闭程序，再复制相关文件。手动修改配置文件前，应确认字段含义及其与系统实际状态的关系。

8.2 如何判断操作是否成功？

建议结合以下两方面确认：

33. **工具状态：** 查看域名绑定或辅助 IP 列表，并点击“刷新状态”。
34. **系统与业务状态：** 检查域名解析、网卡地址、服务监听端口和实际业务访问结果。

工具管理列表便于查看配置状态；业务访问结果则用于确认完整访问链路是否符合预期。

8.3 隐私与日志管理

从当前代码来看，工具记录的是自身执行的配置操作，没有实现浏览历史或网络流量采集功能。配置文件和操作日志可能包含内部域名、局域网 IP 及网卡信息。分享日志、配置文件或截图前，请检查并移除不适合公开的信息。

第九章：安全建议与使用原则

9.1 遵循最小权限原则

仅在需要修改 hosts 或网卡 IP 时授予管理员权限。完成操作后，可按日常使用习惯关闭程序；配置是否保留以系统实际状态为准。

9.2 修改前确认，修改后验证

添加辅助 IP 前，确认地址适合当前网络且未被占用；绑定域名后，检查解析结果；删除 IP 前，确认没有其他业务依赖该地址。建议把配置状态与实际业务访问结果结合起来判断。

9.3 谨慎配置局域网共享

如果业务需要接受其他设备的连接，应明确访问范围，并确保防火墙及业务权限配置合理。在公共 Wi-Fi 或不可信网络中，注意服务监听范围和访问策略。

9.4 保护配置和备份文件

配置文件可能包含内部域名、局域网 IP 和网卡信息；操作日志也可能反映内部网络配置。请妥善保存相关文件，并在对外分享前检查内容。

9.5 发生异常时保留记录

如果绑定、添加或删除操作失败，请保留错误提示和操作记录，再检查实际系统状态。建议一次处理一个问题，并在每次调整后重新验证，便于定位原因。

9.6 工具的定位

守望者本机网络助手是守望者零信任的配套辅助工具，专注于本地域名解析与辅助 IP 管理。它帮助用户更方便地完成相关本机网络配置；最终业务访问效果由零信任连接状态、网络环境、服务监听及应用配置等共同决定。

建议始终遵循一个原则：

先确认业务需求，再进行适当的配置；完成后验证实际结果，并在不再需要时及时清理。